

1. (16')填空题.

(1) 含有 n 个命题变项的公式的真值表只有_____种不同的情况.

(2) 德摩根律: $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow$ _____, $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow$ _____

(3) 仅用与非联结词 $\uparrow$ (记 $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$)表示 $p \rightarrow q \Leftrightarrow$ _____

(4) 一阶逻辑等值式: $\neg\forall x A(x) \Leftrightarrow$ _____, $\neg\exists x A(x) \Leftrightarrow$ _____
 $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow$ _____, $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow$ _____

2. (9')将下列命题符号化:

(1) 小丽只能从筐里拿一个苹果或者一个梨.

(2) 只有 $2 < 1$, 才有 $3 \geq 2$. (3) 人都生活在地球上.

3. (10')用等值演算求下式的主析取范式, 再由主析取范式求主合取范式.

$$((p \vee q) \wedge (p \rightarrow q)) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$$

4. (7')在自然推理系统 P 中,用附加前提法证明下述推理
前提: $\neg p \vee (q \rightarrow r), s \rightarrow p, q$ 结论: $\neg r \rightarrow \neg s$

5. (8') 给定解释 I 如下:

(a) 个体域 $D = \mathbf{N}$;

(b) 特定元素 $\bar{a} = 2$;

(c) $\mathbf{N}$ 上函数 $\bar{f}(x, y) = x + y, \bar{g}(x, y) = x \cdot y$;

(d) $\mathbf{N}$ 上谓词 $\bar{F}(x, y) : x = y$.

给出下列各式在 I 下的解释,并讨论它们的真值:

(1) $\forall x F(g(x, a), x)$

(2) $\forall x \forall y (F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$

(3) $\forall x \forall y \exists z F(f(x, y), z)$

(4) $\exists x F(f(x, x), g(x, x))$